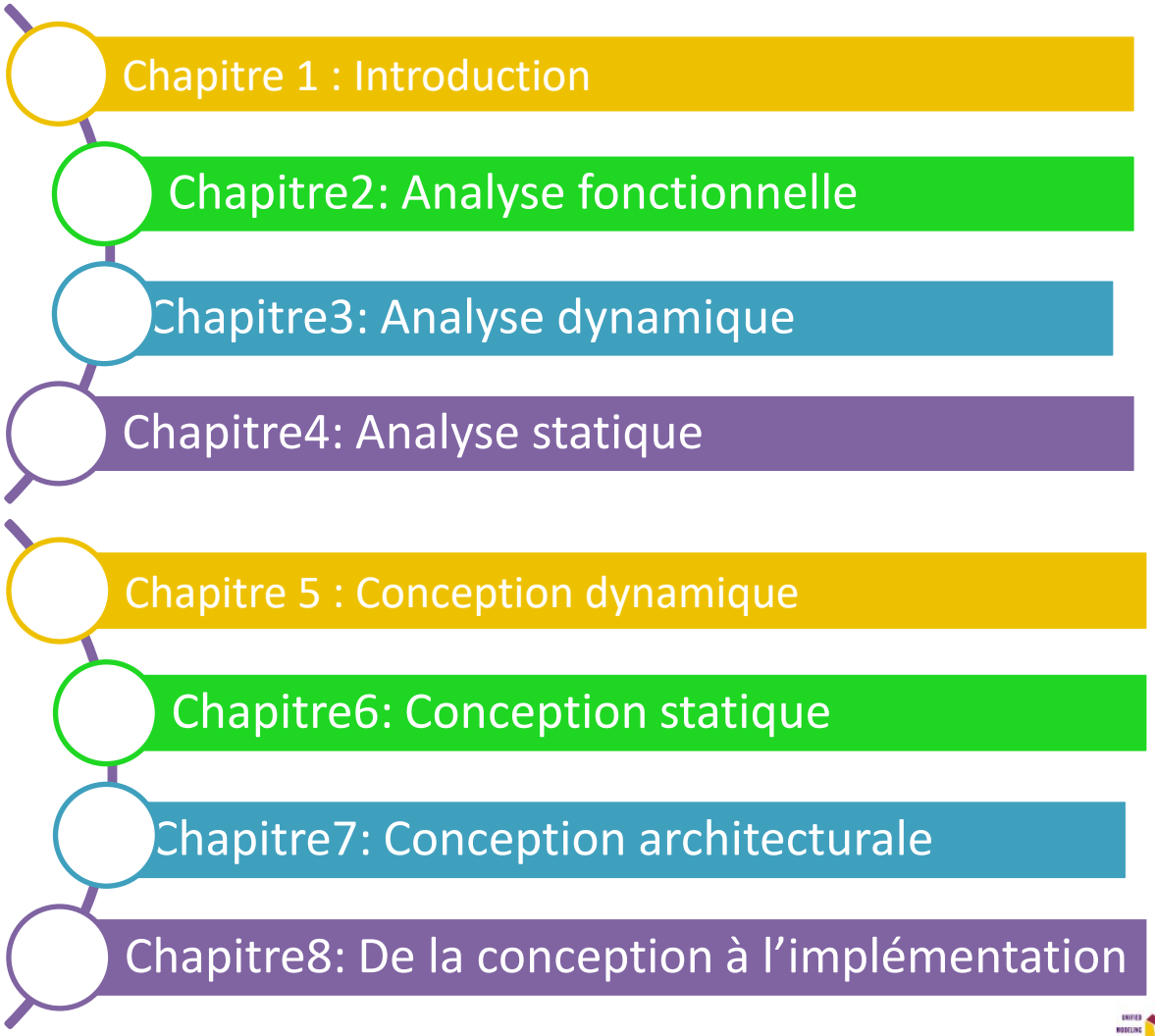
esprit
Se former autrement



Module Langage de modélisation UML

PLAN du module



Evaluation du module

Mode d'évaluation :

Moyenne (UML) = **CC*40%+ Examen*60%**

Objectifs et Prérequis

- Objectifs
  - Maitriser la modélisation d'un système d'information
  - Savoir mettre en œuvre les diagrammes UML
  - Comprendre les niveaux d'abstraction selon les étapes d'analyse, de conception et d'implémentation dans le cadre d'un projet informatique.
  - Maitriser un outil de modélisation et pratiquer les règles de transformation des diagrammes de conception UML vers le langage de programmation JAVA et vers un langage relationnel de données SQL

- Prérequis
  - Introduction à la modélisation d'un SI
  - Concepts fondamentaux de l'orientée objet

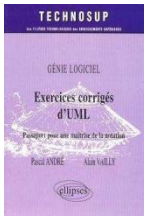
Bibliographie

- Roques, P., 'UML 2 par la pratique', Eyrolls, 2004
- Audibert, L., 'UML 2 : de l'apprentissage à la pratique', Ellipses, 2009
- **Neto graphie:** http://www.uml-diagrams.org/



Mais aussi :

- **UML 2.0, guide de référence**
  - James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch
  - Editions Campus Press (2005)
- **UML 2.0**
  - Benoît Charoux, AomarOsmani, Yann Thierry-Mieg
  - Editions Pearson, Education France (2008)
- **Introduction à UML 2**
  - Pierre Gérard
  - Université de Paris 13 IUT Villetaneuse





esprit
Se former autrement



Chapitre 1 : Introduction

Module Langage de modélisation UML

Plan du chapitre 1

- Introduction
- La modélisation
- Le language de modélisation UML

esprit
Se former autrement

UNIFIED MODELING LANGUAGE™

1- Introduction

- Système d'information
- Cycle de vie du logiciel

Système d'information ?

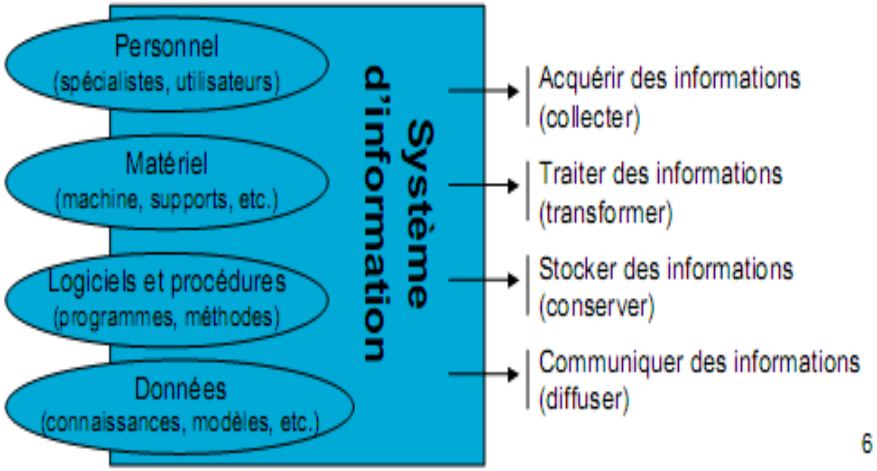
- L'**information** est l'une des plus grandes richesses d'une entreprise
  - Une entreprise crée de la valeur en traitant de l'information

- Un **Système d'Information** représente l'ensemble des éléments participant à la gestion, au traitement, au transport et à la diffusion de l'information au sein de l'organisation.

  - Application de gestion de stock
  - Un site web de vente en ligne
  - Une bibliothèque numérique
  - Un portail avec intranet pour une école
  - …

Système d'information: Définition

- Un SI est un ensemble organisé de ressources (matériel, logiciel, personnel, données, procédures…) permettant d'acquérir, de traiter, de stocker des informations (sous formes de données, textes, images, sons, etc.) dans et entre des organisations. (Reix, 2004)



6

Cycle de vie du logiciel

- La succession des étapes de développement et de suivie d'un logiciel forme le cycle de vie du logiciel.

- La vie d'un logiciel commence par l'expression des besoins et prend fin dés qu'il ne répond plus ou ne puisse pas s'adapter aux nouveaux besoins

- Tâches à réaliser dans le développement logiciel :

  - Comprendre et conceptualiser le problème (besoins, analyse)
  - Résoudre le problème (conception)
  - Donner une solution (implémentation)
  - Documenter
  - Etc.

Cycle de vie du logiciel

Expression des besoins

- Interview de l'expert métier

Analyse

- Ce que le système doit être et comment il peut être utilisé
- Détermination des éléments intervenant dans le système à construire, ainsi que leur structure et leurs relations

Conception

- Consiste à apporter des solutions techniques aux descriptions définies lors de l'analyse
- Définition des structures et des algorithmes

Implémentation

- la réalisation de la programmation

Test

- Il s'agit de relever les éventuels défauts de conception et de programmation

Maintenance

- Une maintenance corrective, qui consiste à traiter les "bugs "
- Une maintenance évolutive, qui permet au système d'intégrer de nouveaux besoins ou des changements technologiques.

Cycle de vie du logiciel: Analyse et conception

- **Phase d'analyse: le QUOI ?**
  - Phase de capture des exigences
  - Elle consiste à déterminer les éléments intervenant dans le système à construire, ainsi que leur structure et leurs relations

  $\Rightarrow$ interface aux dialogues avec les clients et les utilisateurs

    - **Résultat :** modèles d'analyse (fonctionnels, statiques et dynamiques)

- **Phase de conception, le COMMENT ?**
  - Phase de description de la solution (comment le problème est résolu)
  - Elle consiste à apporter des solutions techniques aux descriptions définies lors de l'analyse (architecture technique, performances et optimisations, stratégie de programmation)

    - **Résultats :** modèles de conception (fonctionnels, statiques et dynamiques)

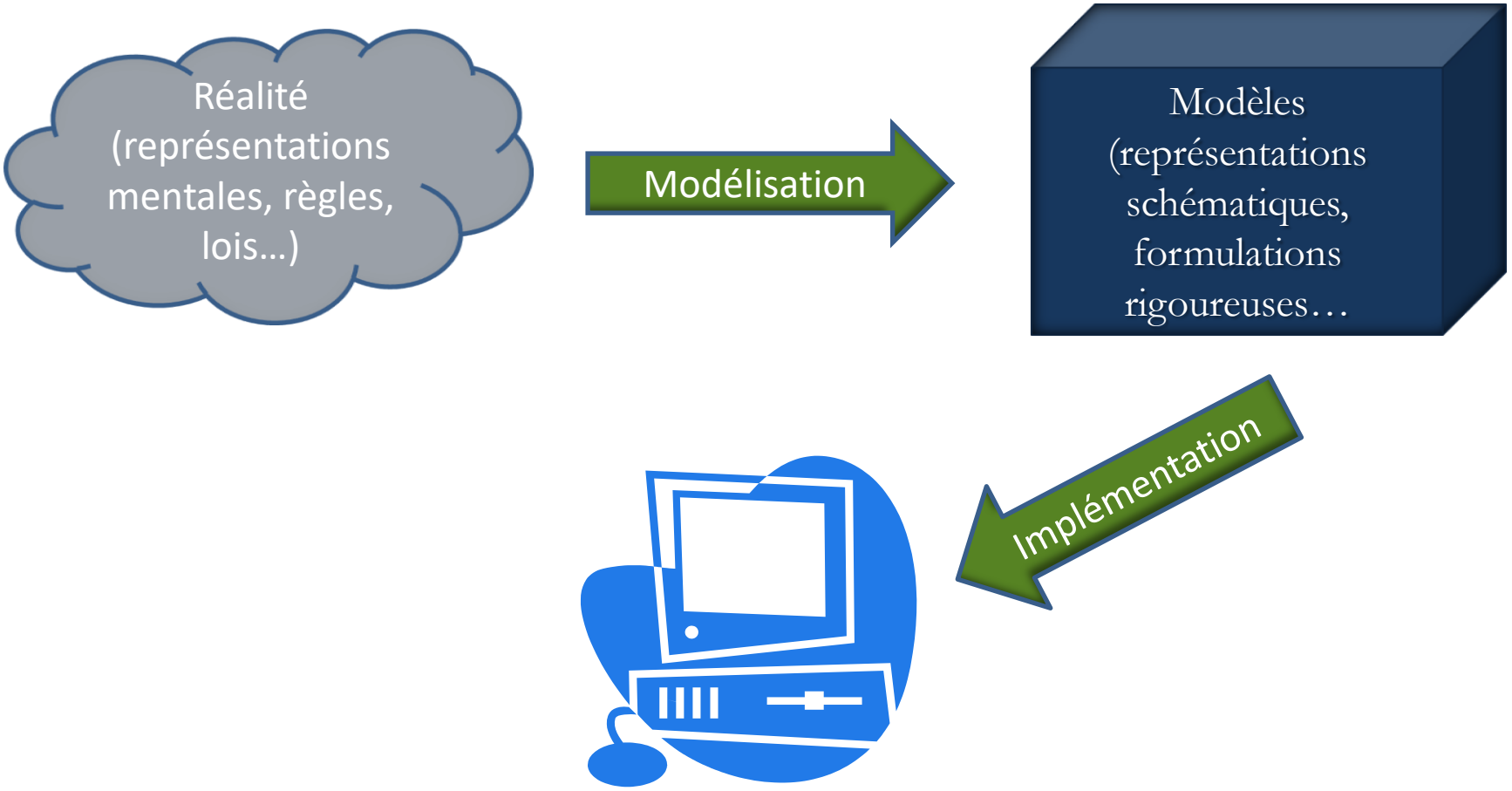
esprit
Se former autrement



2-La modélisation

- Définition
- Les vues d'un SI

De la réalité vers les modèles



Un modèle?

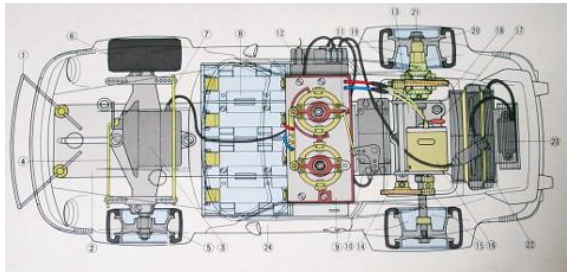
- Un modèle est une représentation abstraite de la réalité qui exclut certains détails du monde réel pour réduire la complexité d'un phénomène

- Le modèle permet de :
  - Spécifier le système à réaliser
  - Valider le modèle vis-à-vis des clients
  - Fournir un guide pour la construction du système
  - Organiser les structures de données et le comportement du système
  - Documenter le système et les décisions prises
  - Maîtriser sa complexité et assurer sa cohérence.
  - Réduire les coûts et délais

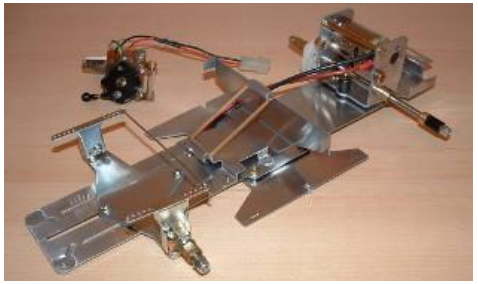
Les modèles et les vues



Système à modéliser : voiture miniature de collection



Dessin technique du châssis



1ère version du châssis

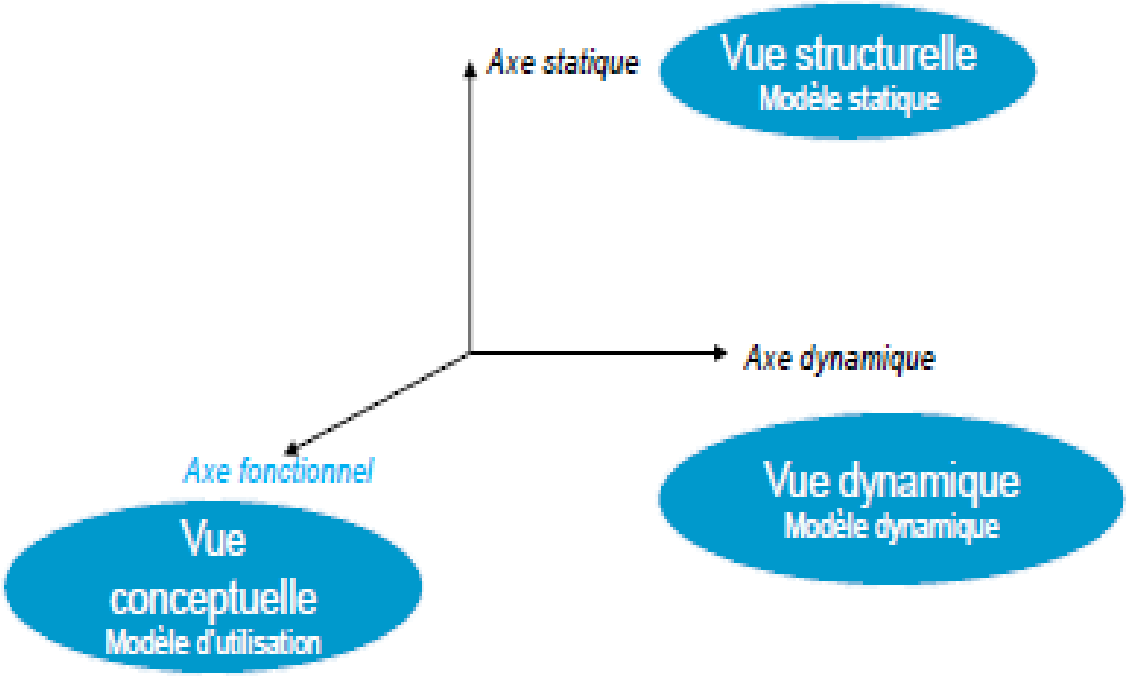


Carrosserie + version du 2ème châssis

Différents modèles selon différentes vues

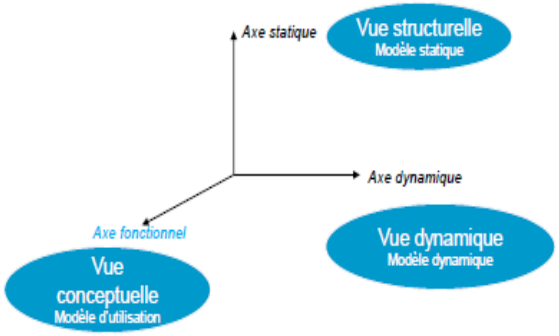
Source : http://www.blackholesun.fr/RC_Tamiya_OnRoad_Chassis.php

3 axes de modélisation



3 axes de modélisation

- Axe fonctionnel = Vue utilisateur
  - Description du fonctionnement du système
  - Représentation des besoins requis par la solution



- Axe statique = Vue structurelle
  - Description statique des éléments du système
  - Représentation des aspects statiques de la structure du problème

- Axe dynamique = Vue comportementale
  - Description des changements d'état du système
  - Représentation des aspects dynamiques du comportement du problème et de sa solution

Langages de modélisation

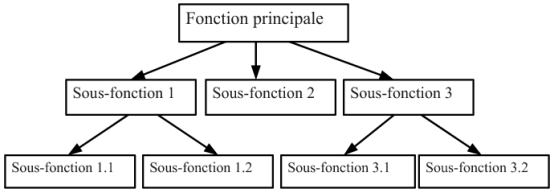
- Un langage de modélisation doit définir :
  - Une notation pour la représentation de concepts
  - Des règles de construction et d'utilisation des concepts

- Des langages à différents niveaux de formalisation
  - Langages formels (Z,B,VDM)
    - Mathématiques, permettant des preuves formelles sur les spécifications
  - Langages semi-formels (MERISE, UML...)
    - Graphiques, plus faciles d'emploi

- L'industrie du logiciel dispose de nombreux langages de modélisation :
  - Adaptés aux systèmes procéduraux (MERISE...)
  - Adaptés aux systèmes temps réel (ROOM, SADT...)
  - Adaptés aux systèmes à objets (OMT, Booch, UML...)
  - Issus de plusieurs approches de modélisation

Approches de modélisation

- **Approches cartésiennes (première génération)**
  - Décomposer la fonction globale jusqu'à obtenir des fonctions simples à appréhender et donc à programmer
  - C'est la fonction qui donne la forme du système
  - Méthodes: méthodes de programmation structurée, SADT, …
- Approches systémiques (deuxième génération)
  - SI = structure + comportement
  - Modélisation des données et des traitements
  - Méthodes: Merise, …
- **Approches objet (troisième génération)**
  - Évolution de l'approche systémique vers une plus grande
  - cohérence entre les objets et leurs comportements
  - Vision du SI comme un ensemble d'objets avec leurs opérations
  - Méthodes: OMT, OOD, OOSE, …



Voiture	
Marque Couleur Immatriculation	**Regroupement des données et des traitements dans une classe.**
Démarrer Conduire Arrêter	

esprit
Se former autrement



3- Le langage de modélisation UML

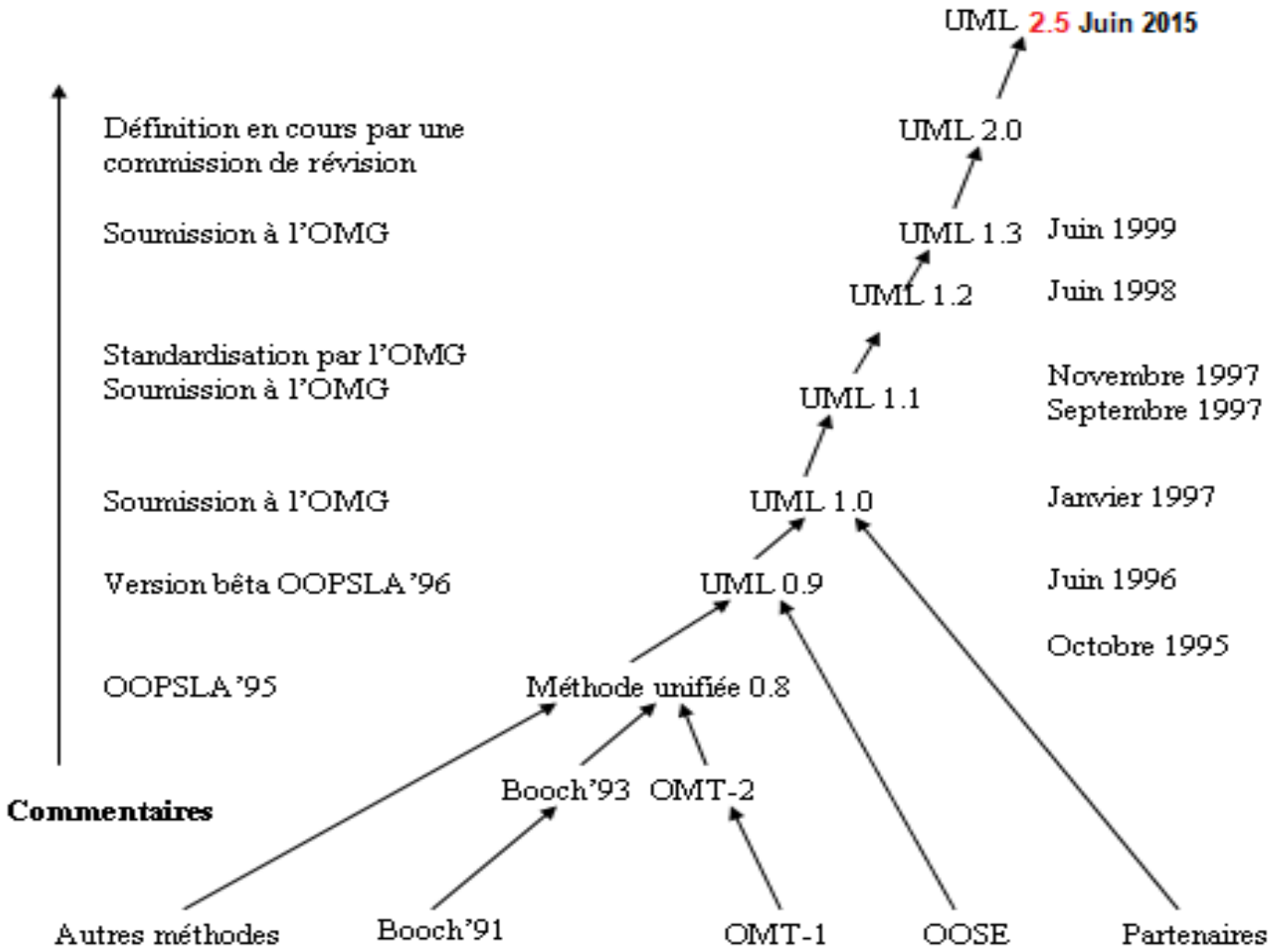
- Historique
- Diagrammes

Historique d'UML

- En 1994, plus de **50 méthodes OO** (Fusion, Shlaer-Mellor, ROOM, Classe-Relation, Wirfs-Brock, Coad-Yourdon, MOSES, Syntropy, BOOM, OOSD, OSA, BON, Catalysis, COMMA, HOOD, Ooram, DOORS...)
- Les **notations graphiques sont toutes différentes** → L'industrie a besoin de **standards**
- 1993-1994: Booch'93, OMT-2
  - Les 2 méthodes sont leaders sur le marché
  - Elles sont de plus en plus proches
- Octobre 1994
  - J. Rumbaugh (OMT) rejoint G. Booch
  - Annonce de l'unification des deux méthodes
- Octobre 1995: Méthode Unifiée v0.8
- Fin 1995: le fondateur d "Objectory, Ivar Jacoson, rejoint à son tour J. Rumbaugh et G. Booch
- Janvier 97 : Soumission à l'OMG de la version UML 1.0 OMG: Object Management Group
- Septembre 97 : UML 1.1

UML:
- OOSE (Jacobson): Use Cases
- OMT (Rumbaugh): Analyse
- Booch: Conception, Architecture

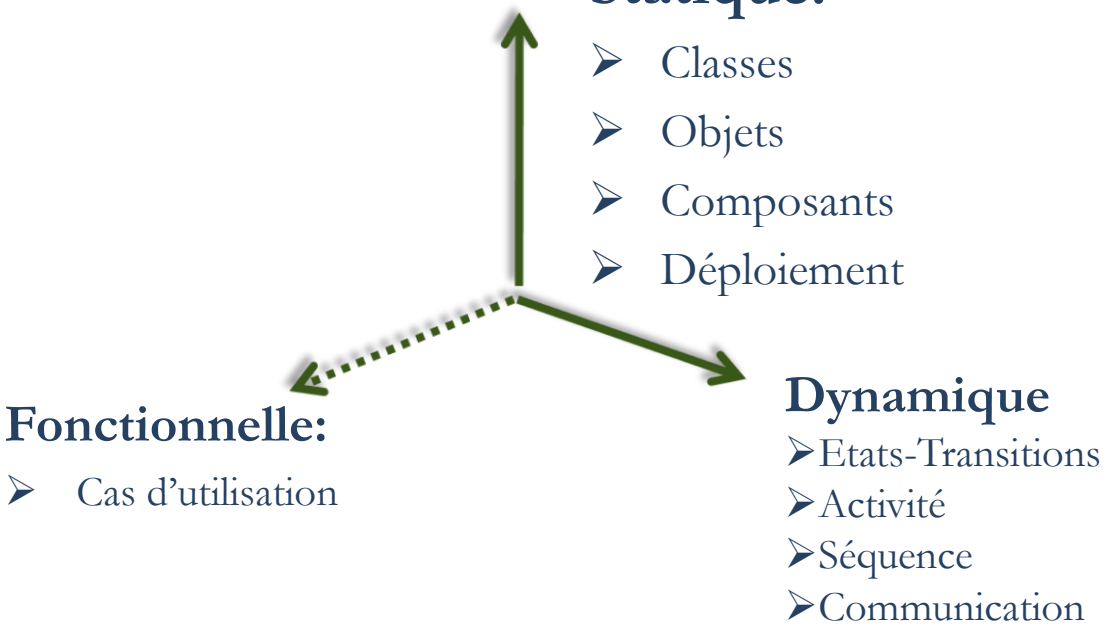
Les Versions UML



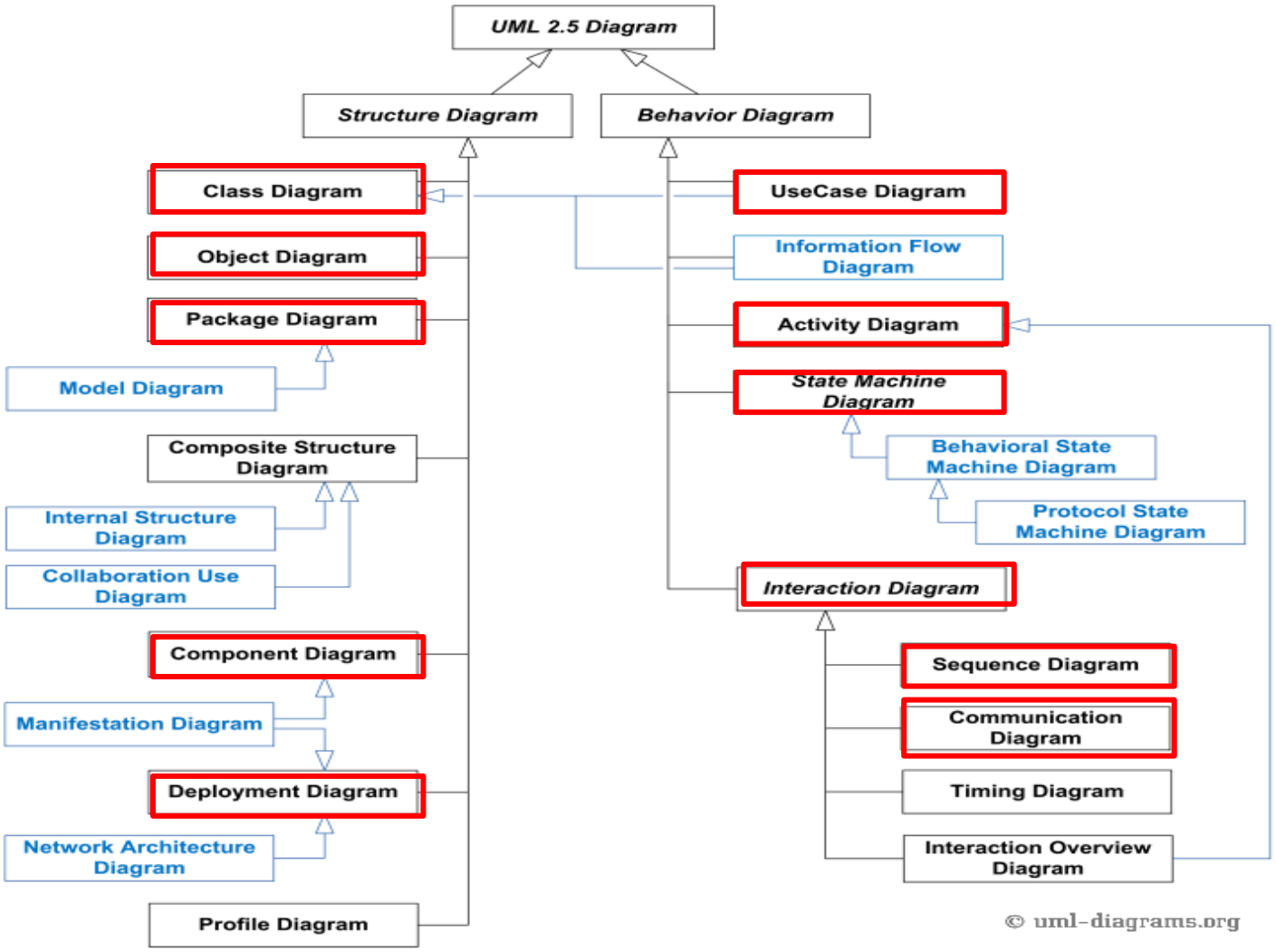
UML : Définition

- Langage graphique qui permet de représenter et de communiquer les divers aspects d'un système d'information

Les Diagrammes UML



UML : Diagrammes



UML



Attention

- UML n'est cependant pas une méthodologie !
- Qu'est-ce qu'une méthodologie ?

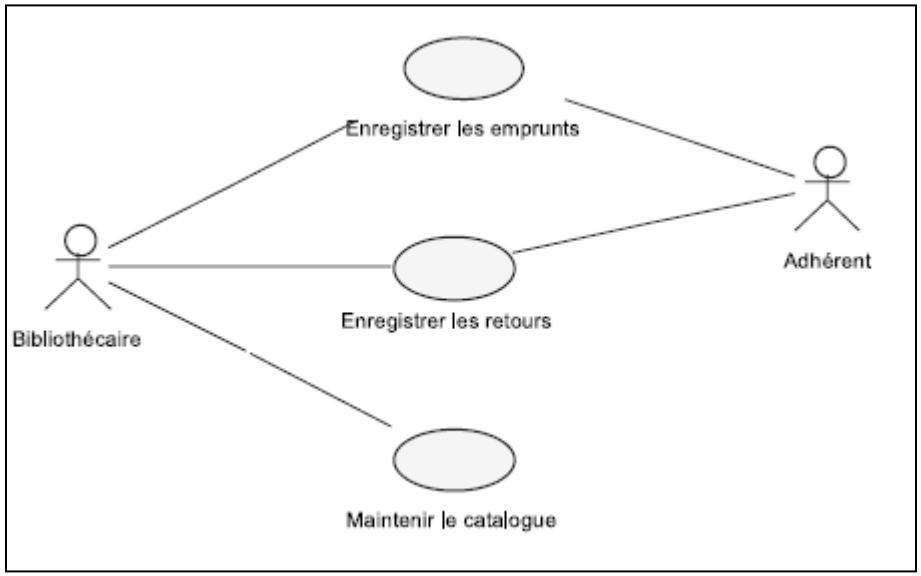
UML n'est ni une méthode, ni un processus !

- Une méthode propose un processus

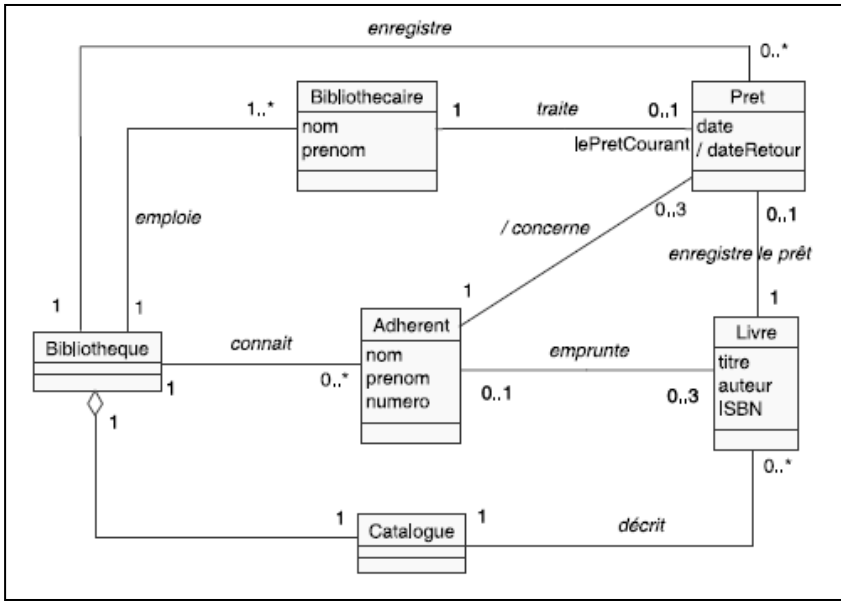
- Un processus régit l'enchaînement des activités de production d'une entreprise
  - UML a été pensé pour permettre de modéliser les activités de l'entreprise, pas pour les régir.

Exemple

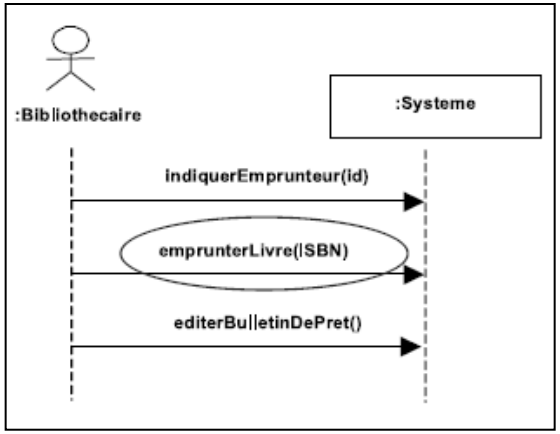
Vue fonctionnelle



Vue statique



Vue dynamique



SYSTÈME D'INFORMATION D'UNE BIBLIOTHÈQUE

